Lösung

Die PET-Flasche: Kreislauf und Ökobilanz

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

1 Der Weg der PET-Flasche. Setze die Wörter aus dem Kasten ein.

Erdöl **Kunststoffgranulat** **Rohlinge** **aufgeblasen** **zusammengepresst** **zerkleinert** **Rohstoff**

PET wird aus Erdöl oder Erdgas hergestellt. In der chemischen Fabrik entsteht Kunststoffgranulat, daraus werden Rohlinge geformt. Beim Abfüller werden sie zur Flasche aufgeblasen. Im Pfandautomat wird die Einwegflasche zusammengepresst, sodass sie flach ist. In der Schredder-Anlage wird sie in viele kleine Stücke zerkleinert und gewaschen. Die Flakes sind ein neuer Rohstoff.

2 Warum ist das kein echter Kreislauf? Nenne zwei Gründe.

Nur ein Teil, weniger als die Hälfte, wird wieder zu Getränkeflaschen. Neue Flaschen brauchen 99,9 % reines Material · PET ist oft verfärbt · ein Teil wird exportiert. Der Rest wird zu Fasern, Folien, Behältern.

3 Einweg oder Mehrweg? Fülle die Tabelle aus.

	Einweg	Mehrweg
Was passiert bei der Rückgabe?	zusammengepresst, zerstört	gereinigt, neu befüllt
Wie oft wird die Flasche gefüllt?	1-mal	PET bis 20-mal, Glas bis 50-mal
Neue Flaschen für 20 Füllungen	20	im besten Fall 1

Zusatz für 9M

4 Ökobilanz: trifft zu oder trifft nicht zu? Kreuze an.

Je kürzer der Transportweg, desto besser für die Umwelt.	trifft zu [X]	nicht zu [ ]
Glas wird bei etwa 250 °C geschmolzen.	trifft zu [ ]	nicht zu [X]
Für Leitungswasser braucht man keine Flasche.	trifft zu [X]	nicht zu [ ]
Eine Einwegflasche wird 20-mal gefüllt.	trifft zu [ ]	nicht zu [X]

5 Nenne drei Vorteile eines Wertstoffkreislaufs.

schont Rohstoffe · verringert die Umweltbelastung · spart Energie und Kosten